

LISTA DOS RECURSOS H5P

1. Course Presentation (Apresentação de Slides)

- **O que faz:** Cria slides navegáveis em HTML5 estruturados como uma aula ou desafio sequencial.
- **Aplicação ENEM:** Permite colocar o texto base e imagens/equações em um slide e a questão com as 5 alternativas no slide seguinte, evitando poluição visual.
- **Toque Gamificado:** Você pode configurar para o aluno só avançar de slide se acertar a questão anterior.

2. Branching Scenario (Cenário de Ramificação)

- **O que faz:** Cria uma estrutura de "escolha sua própria aventura" baseada nas decisões do usuário.
- **Aplicação ENEM:** Ótimo para resolução de problemas complexos de matemática ou física, onde cada alternativa do ENEM escolhida leva a uma explicação diferente sobre o erro ou acerto cometido.
- **Toque Gamificado:** Transforma a lista estática de exercícios em um jogo de tomada de decisão com caminhos e pontuações personalizadas.

3. Single Choice Set (Conjunto de Escolha Única)

- **O que faz:** Uma versão minimalista e ultra-rápida de perguntas de múltipla escolha em sequência.
- **Aplicação ENEM:** Focado em maratonas de questões de resposta rápida, onde o aluno lê o texto base (adaptado) e clica em uma das 5 alternativas.
- **Toque Gamificado:** Transição automática e imediata para a próxima pergunta ao acertar, gerando ritmo de jogo (*flow*).

4. Dialog Cards (Cartões de Diálogo / Flashcards)

- **O que faz:** Cartões virtuais que mostram uma frente (pergunta) e viram para mostrar o verso (resposta).
- **Aplicação ENEM:** Na frente, exibe-se a imagem/equação e o comando da questão ENEM; no verso, o gabarito comentado detalhando o distrator de cada uma das 5 alternativas.
- **Toque Gamificado:** O estudante marca se "acertou" ou "errou" por conta própria, estimulando a autorregulação em um formato de *quiz* de memorização.

5. Question Set (Banco de Questões)

- **O que faz:** Agrupa uma sequência de perguntas de vários tipos com uma tela de pontuação final.
- **Aplicação ENEM:** Ideal para simulados curtos por área de conhecimento (ex: 5 questões de Ciências da Natureza), usando o formato estrito de múltipla escolha com 5 opções (A a E).
- **Toque Gamificado:** Exibe barra de progresso, cronômetro (configurável no Moodle), efeitos sonoros de acerto e emissão de porcentagem de acertos ao final.

Metodologia ativa: GAMIFICAÇÃO + STORYTELLING

Para o desenvolvimento de um produto educacional gamificado, a mecânica de **Clash Royale** (Arena de Batalha Estratégica com Cartas) é perfeita. Vamos rebatizar a dinâmica para "**Chemical Royale: A Arena dos Elementos**".

Neste jogo, o *Elixir* se transforma em **Soluções**, as *Torres* tornam-se **Reagentes** e as *Cartas* representam elementos, ligações químicas e funções inorgânicas

.

Abaixo, estão 3 versões de introdução narrativa (Storytelling) para o jogo. Em todas elas, o jogador deve obrigatoriamente escolher sua **Líder de Arena (Avatar)** antes da partida começar, ativando uma habilidade passiva exclusiva baseada em seus feitos históricos.

Versão 1: A Jornada do Herói (Épico e Inspiracional)

Foco: Despertar o sentimento de propósito, transformação e superação do jogador.

O Chamado da Ciência

O mundo como conhecemos está se desestabilizando. Uma força caótica conhecida como "A Entropia" está quebrando as ligações químicas do universo, desfazendo a matéria e apagando o conhecimento científico. Os Reatores da Ordem estão prestes a colapsar. Para restaurar o equilíbrio do cosmos, você foi convocado para a Arena dos Elementos. Mas você não lutará sozinho. Grandes mentes do passado deixaram seus legados codificados na Matriz Quântica.

Para iniciar sua jornada e salvar a estrutura do universo, **escolha qual titã da química guiará sua estratégia:**

-  **Marie Curie [O Poder do Núcleo]:** Seu baralho ganha bônus de dano por radiação. *Passiva:* Seus feitiços geram faíscas radioativas que causam dano contínuo aos reatores inimigos.
-  **Rosalind Franklin [A Visão de Raio-X]:** Revela as próximas duas cartas do deck do oponente. *Passiva:* Suas tropas ganham bônus de precisão e encontram pontos fracos na defesa adversária.
-  **Dorothy Hodgkin [A Arquiteta Molecular]:** Cura suas estruturas em tempo real. *Passiva:* A cada 30 segundos, ela reconstrói parte da vida do seu Reator Principal usando a síntese tridimensional.
-  **Stephanie Kwolek [A Fibra Impenetrável]:** Concede um escudo de alta resistência às suas tropas de linha de frente. *Passiva:* Suas unidades terrestres recebem 20% menos dano de impactos diretos.
-  **Ada Yonath [A Fábrica de Proteínas]:** Acelera a geração de unidades leves na arena. *Passiva:* Reduz o custo de reagentes (elixir) para cartas de invocação de criaturas/microorganismos.

Versão 2: In Media Res (Ação Imediata e Alta Pressão)

Foco: Colocar o jogador direto no olho do furacão para gerar urgência e engajamento instantâneo.

Alerta Vermelho no Laboratório!

(Sons de sirene e fumaça colorida na tela) **"Atenção! Reação em cadeia descontrolada no Reator Central! Sobrecarga de elétrons iminente!"** Você acabou de cair de paraquedas no laboratório de testes mais avançado do planeta e o deck de reações químicas está na sua mão. O oponente já lançou uma ofensiva de ácidos corrosivos contra as suas torres de contenção. Não há tempo para explicações ou tutoriais demorados: ou você joga as cartas certas para neutralizar a base inimiga, ou tudo vai pelos ares!

O sistema de segurança exige a autenticação de uma Diretora de Pesquisa imediatamente. **Quem vai comandar a contenção agora? Selecione seu Avatar:**

Avatar	Especialidade em Jogo	Botão de Ativação
Marie Curie	Ataque de Alta Energia (Decaimento Alfa)	[ASSUMIR CONTROLE]

Rosalind Franklin	Estratégia de Contragolpe (Análise de Dupla Hélice)	[ASSUMIR CONTROLE]
Dorothy Hodgkin	Regeneração de Emergência (Cristalização de Insulina)	[ASSUMIR CONTROLE]
Stephanie Kwolek	Defesa Absoluta (Blindagem de Kevlar)	[ASSUMIR CONTROLE]
Ada Yonath	Multiplicação Rápida (Código Ribossômico)	[ASSUMIR CONTROLE]

Versão 3: Storytelling Investigativo / Mistério (Foco em Descoberta)

Foco: Curiosidade, decodificação de segredos e valorização do método científico.

Os Diários Perdidos da Matéria

Você encontrou um antigo artefato criogênico escondido nos porões de uma universidade esquecida. Ao tocá-lo, uma interface holográfica se acende, revelando a "Arena Molecular": um simulador tático criado para testar as leis da natureza. O simulador contém segredos que podem revolucionar a medicina, a engenharia e a energia limpa do planeta. No entanto, os dados estão criptografados em forma de desafios e batalhas de cartas químicas contra uma Inteligência Artificial rival.

Para decifrar os diários e vencer os duelos, você precisa sintonizar a mente do simulador com a assinatura quântica de uma das cinco mentes brilhantes que decodificaram a vida.

Escolha quem será a chave para desvendar este mistério:

"A ciência é feita de perguntas, persistência e a escolha da mente certa para liderar o experimento."

- **Selecione Marie Curie:** Se você busca desvendar os segredos mais profundos e perigosos do átomo.

- **Selecione Rosalind Franklin:** Se o seu objetivo é decifrar os códigos ocultos da biologia e a geometria da vida.
- **Selecione Dorothy Hodgkin:** Se você deseja mapear as estruturas invisíveis que curam e salvam a humanidade.
- **Selecione Stephanie Kwolek:** Se a sua estratégia é criar materiais indestrutíveis capazes de resistir a qualquer pressão.
- **Selecione Ada Yonath:** Se você quer entender a engrenagem viva que dita como as proteínas constroem o futuro.

Conteúdo Programático

Lição 17 - O átomo e suas partículas, pág. da apostila 106 à 110.

Ementa: Teoria dos átomos (breve conceito introdutório), evolução dos modelos atômicos (sendo um cartão para cada modelo), partículas fundamentais (a estrutura atômica, conceitos de número atômico e de massa), questões do ENEM; semelhanças atômicas (exemplos de isótopos com mesmo número de prótons mas com massa diferente, e isóbaros apresentam a mesma massa), questões do ENEM; configuração eletrônica (regra da distribuição eletrônica), questões do ENEM.

Lição 18 - Classificação periódica dos elementos e ligações químicas, pág. da apostila 111 à 116

Ementa: [part. 1] Tabela periódica (contextualização introdutória), organização (Classificação dos elementos, definição de períodos e grupo/famílias), questões do ENEM; propriedades periódicas (Raio atômico, Energia de Ionização, Eletroafinidade, Eletroafinidade), questões do ENEM; a configuração eletrônica e a determinação do local do elemento químico na tabela periódica, questões do ENEM;

[part. 2] Ligações químicas (introdução dos conceitos e da regra do octeto), questões do ENEM; geometria molecular, polaridade molecular, solubilidade, questões do ENEM; forças intermoleculares (interações de van der Waals ou dipolo-induzido, ligação dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio), questões do ENEM.

Lição 19 - Funções inorgânicas, pág. da apostila 117 à 122

Ementa: Introdução (Conceitos, grupo funcional), Ácidos e Bases (conceitos, classificação de cada grupo e nomenclatura), questões do ENEM; Sais e Óxidos

(conceitos, classificação de cada grupo e nomenclatura), questões do ENEM; Solubilidade em água, questões do ENEM.

Arquitetura Tecnológica Detalhada do Projeto

A arquitetura do ambiente virtual de aprendizagem foi projetada de forma autoinstrucional e altamente interativa utilizando a tecnologia HTML5, CSS e JavaScript, centralizada no ecossistema de recursos do **H5P - Course Presentation**. A estrutura foi expandida e organizada sequencialmente para promover engajamento através da gamificação e da metodologia ativa de storytelling no jogo intitulado "Chemical Royale: A Arena dos Elementos", dividindo-se nas seguintes etapas estruturais:

- **1. Apresentação Inicial e Alinhamento Pedagógico:** Tela de abertura do "Pré-ENEM Digital" conduzida pela Prof.^a Pâmella para a disciplina de Química. Exibe de maneira clara os objetivos de aprendizagem da aula e o mapeamento dos códigos de habilidades obrigatórias da BNCC (como EM13CNT205 e EM13CNT307), além dos referenciais da BNCC Computação e descritores associados do SAEB e ENEM/ INEP.
- **2. Painel de Identificação do Estudante (Jogador):** Módulo inicial para a coleta de dados cadastrais institucionais do usuário, solicitando obrigatoriamente informações como Nome completo, e-mail de acesso institucional (sob o domínio edu.mt.gov.br), cidade de origem e a respectiva unidade escolar correspondente.
- **3. Seleção da Vertente Narrativa (Storytelling):** Slide de escolha dinâmica onde o estudante define qual das 3 versões disponíveis do Storytelling deseja seguir, sendo que cada uma abordará de forma personalizada uma lição do conteúdo programático:
 - **Versão 1: A Jornada do Herói** – Abordagem de teor épico e inspiracional focada no despertar do propósito e superação contra a força caótica denominada "A Entropia".
 - **Versão 2: In Media Res** – Imersão imediata de alta pressão que insere o jogador no meio de uma simulação de alerta vermelho e contenção de reações químicas descontroladas.
 - **Versão 3: Storytelling Investigativo / Mistério** – Baseado em decodificação de segredos e diários perdidos da matéria, estimulando a curiosidade e o método científico.
- **4. Painel de Escolha de Avatar (Líderes de Arena):** Seleção estratégica de uma dentre 5 personalidades históricas de destaque na Química, que ativará uma habilidade passiva exclusiva durante a partida:
 - **Marie Curie** (Especialidade: Ataque de Alta Energia / Decaimento Alfa - O Poder do Núcleo);
 - **Rosalind Franklin** (Especialidade: Estratégia de Contragolpe / Análise de Dupla Hélice - Visão de Raio-X);
 - **Dorothy Hodgkin** (Especialidade: Regeneração de Emergência / Cristalização de Insulina - Arquiteta Molecular);
 - **Stephanie Kwolek** (Especialidade: Defesa Absoluta / Blindagem de Kevlar - Fibra Impenetrável);

- **Ada Yonath** (Especialidade: Multiplicação Rápida / Código Ribossômico - Fábrica de Proteínas).
- **5. Blocos de Conteúdo Programático e Desafios H5P:** Módulos estruturados de forma a intercalar explicações teóricas, recursos visuais obtidos via licenças educacionais livres e aplicações práticas de eventos cotidianos, cobrindo as seguintes frentes:
 - **Lição 17:** O átomo e suas partículas (evolução dos modelos atômicos, partículas fundamentais, semelhanças atômicas e distribuição eletrônica);
 - **Lição 18:** Classificação periódica dos elementos e ligações químicas (organização da tabela, propriedades periódicas, geometria, polaridade e forças intermoleculares);
 - **Lição 19:** Funções inorgânicas (conceitos e nomenclaturas de ácidos, bases, sais, óxidos e solubilidade em água).

Cada lição possui blocos contendo exatamente 3 questões no estilo formal do ENEM/INEP desenvolvidas através de um mix estratégico de 5 recursos integrados do H5P (Course Presentation, Branching Scenario, Single Choice Set, Dialog Cards e Question Set), organizadas e sequenciadas em níveis rigorosos de dificuldade progressiva: fácil/básico, médio/intermediário e difícil/avançado.

- **6. Painel de Pontuação Final e Autoavaliação:** Encerramento completo da apresentação com a exibição do painel com o score final obtido pelo jogador. Apresenta um formulário com questões abertas voltadas para a autoavaliação do processo de aprendizagem e crítica da experiência de ensino gamificado. Ao acionar o botão de término, o sistema gera de forma automatizada um arquivo consolidado em formato PDF enviando-o diretamente para o e-mail pamella.balcacar@edu.mt.gov.br com o compilado integral de todas as respostas enviadas por aquele usuário.